



项目批准号	72073035
申请代码	G0307
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	面上项目		
亚类说明：			
附注说明：			
项目名称：	基于机器学习算法优化的中国资本市场系统性风险监测、预警与管控研究		
负责人：	张宗新	BRID：	09105.00.16200
电子邮件：	zhangzongxin@fudan.edu.cn	电话：	021-65643821
依托单位：	复旦大学		
联系人：	王浩	电话：	021-31243722
直接费用：	49.0000（万元）	执行年限：	2021.01-2024.12

填表日期： 2025年01月12日

国家自然科学基金委员会制（2023年）



项目摘要

中文摘要:

如何防范化解中国资本市场的重大风险隐患,建立科学有效的系统性风险监测、评估与管控体系,是当前我国金融市场危机管理机制和国家金融安全的重要研究课题。本项目设计正是针对复杂金融市场条件下资本市场异常波动与共振,“金融危机不可预测”的质疑与“系统性风险监管无效”的悖论,应用机器学习算法优化与监管科技突破传统金融监管“短板”与金融危机监管难题。项目主要通过大数据技术、机器学习及监管科技等对复杂风险网络结构下中国资本市场系统性风险进行识别、预警、监测与评估,应用复杂网络空间模型和微观机制挖掘资本市场系统性风险生成路径并对风险传染进行仿真冲击,对我国资本市场重大潜在风险共振、集聚、传染与风险溢出进行风险预警建模,运用大数据模型与人工智能(AI)工程原理进行算法优化进而构建中国资本市场系统性风险管控的金融监管科技体系,从而为我国资本市场重大风险的动态化、智能化预警与管控提供前瞻性与系统性解决方案。

Abstract:

How to prevent and resolve significant risks in China's capital market is the key project of crisis management in financial markets and national financial security. And the most important task is to establish a scientific and effective system, which is utilized to monitor, evaluate and control systemic risks. The design of this project is to solve the paradox of "unpredictable financial crisis" and "ineffective regulation of systemic risk", under the condition of complex financial market, abnormal fluctuations and resonance in the capital market. We uses machine learning algorithm and supervise technology to break through the "short board" of traditional financial supervision and the difficult problem of financial crisis supervision. Specifically, this project mainly uses big data technology, machine learning and supervision technology to identify, early warning, monitor and evaluate systemic risks in China's capital market under a complex risk network structure. Afterwards, we will apply complex cyberspace models and micro-mechanisms to dig out the generation path of systemic risk of the capital market and simulate the impact of risk contagion. Then we try to build a risk early warning model, which used to identify the risk resonance, accumulation, contagion and risk spillover of China's significant potential risk. Finally, the project use the big data model and artificial intelligence (AI) engineering principle to optimize the algorithm and build a technology regulatory system of financial market in China's capital market. Our ultimate goal is to provide forward-looking and systematic solutions for the dynamic, intelligent warning and control of significant risks in China's capital market.

关键词(用分号分开): 资本市场系统性风险; 科技监管; 复杂风险网络; 机器学习; 算法优化



Keywords (separated by;): Systemic Risk in Capital Markets; Technology Supervision; Complex Risk Network; Machine Learning; Algorithm Optimization

NSFC-REPORT-2024



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

本项目针对复杂金融市场条件下资本市场异常波动与共振，“金融危机不可预测”的质疑与“系统性风险监管无效”的悖论，应用机器学习算法优化与监管科技试图突破传统金融监管“短板”与金融危机监管难题，构建了建立中国资本市场系统性风险识别、监测、评估与管控体系。项目主要通过大数据技术、机器学习及监管科技等对复杂风险网络结构下中国资本市场系统性风险进行识别、预警、监测与评估，应用复杂网络空间模型和微观机制挖掘资本市场系统性风险生成路径并对风险传染进行仿真冲击，对我国资本市场重大潜在风险共振、集聚、传染与风险溢出进行风险预警建模。课题应用机器学习算法和复杂网络模型对中国资本市场系统性金融风险测度与预警研究，机器学习算法与系统性金融风险生成机制分析的结合，在提升风险预警效率的同时，使得具有黑箱性质的机器学习算法具有可解释性，该研究对中国资本市场系统性风险防范和国家金融安全管理具有政策启示。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

This project is to solve the paradox of “unpredictable financial crisis” and “ineffective regulation of systemic risk”, under the condition of complex financial market, abnormal fluctuations and resonance in the capital market, We used machine learning algorithm and supervise technology to break through the “short board” of traditional financial supervision and the difficult problem of financial crisis supervision, and established a systematic risk identification, monitoring, evaluation, and control system for the Chinese capital market. Specifically, this project mainly used big data technology, machine learning and supervision technology to identify, early warning, monitor and evaluate systemic risks in China’s capital market under a complex risk network structure. Afterwards, we applied complex cyberspace models and micro-mechanisms to dig out the generation path of systemic risk of the capital market and simulate the impact of risk contagion. Then we tried to build a risk early warning model, which used to identify the risk resonance, accumulation, contagion and risk spillover of China’s significant potential risk. Finally, the project used the big data model and artificial intelligence (AI) engineering principle to optimize the algorithm and build a technology regulatory system of financial market in China’s capital market. This project provided forward-looking and systematic solutions for the dynamic, intelligent warning and control of significant risks in China’s capital market. This Project have policy implications for the prevention of systemic risks in China’s capital market and national financial security management.

关键词（用分号分开）： 资本市场； 系统性风险； 风险网络； 机器学习； 风险预警

Keywords (separated by;): Capital market; Systemic risk; Risk Network; Machine Learning; Risk Warning



正文

国家自然科学基金项目“基于机器学习算法优化的中国资本市场系统性风险监测、预警与管控研究”（项目批准号：72073035）的《结题/成果报告》正文分为两个部分：

一、结题部分

（一）研究计划执行情况概述。

1、按计划执行情况。

按照项目计划书开展课题研究，并按期完成课题计划任务。

2、研究目标完成情况。

按研究计划顺利完成课题研究项目，研究目标和研究成果按计划圆满完成。通过该项目研究，发表学术论文17篇（其中，中文核心期刊CSSCI论文14篇，英文SSCI论文2篇），1篇研究生学位论文获得全国金融专业硕士学位论文征集活动奖励。项目研究成果情况概述如下：

防范化解中国资本市场的重大风险隐患，建立科学有效的系统性风险监测、评估与管控体系是本课题的主要研究目标和研究任务。相关研究成果在《管理世界》、《统计研究》、《国际金融研究》、《财经科学》、《证券市场导报》、Complexity、Computational Economics 等期刊发表。针对复杂金融市场条件下资本市场异常波动与共振，“金融危机不可预测”的质疑与“系统性风险监管无效”的悖论，课题聚焦中国资本市场风险传染的复杂性、交叉性并开展风险网络传染效应，发表《系统性金融风险动态测度与跨部门网络溢出效应研究》（《国际金融研究》2022年第1期）等研究成果。通过大数据技术、机器学习及监管科技等对复杂风险网络结构下中国资本市场系统性风险进行识别、预警、监测与评估，通过文本分析研究市场行为主体情绪与风险传染机制（如成果论文《媒体情绪传染与分析师乐观偏差——基于机器学习文本分析方法的经验证据》，《管理世界》2021年第1期）。应用复杂网络空间模型和微观机制挖掘资本市场系统性风险生成路径并对风险传染进行仿真冲击，对我国资本市场重大潜在风险共振、集聚、传染与风险溢出进行风险预警建模（如成果论文“*Asymmetric Risk Spillover Networks and Risk Contagion Driver in Chinese Financial Markets: The Perspective of Economic Policy Uncertainty*”，Complexity, 2021年9



月)。基于市场微观结构理论,挖掘中国资本市场微观主体行为与市场风险传递机制是预测资本市场重大风险的微观基础(课题研究成果如《信息挖掘还是噪声交易:债券特质风险如何影响信用利差?》,《统计研究》2021年第6期;《人民币债券的汇率风险溢价及对融资成本的影响》,《国际金融研究》2021年第11期;《信用债市场的回报率是否可预测?——基于投资者情绪的研究视角》,《证券市场导报》2023年第9期;《信用评级机构是否具有前瞻性信息挖掘能力》,《财经科学》2022年第3期)。在项目研究基础上,课题根据资本市场风险溢出效应模型并进行实证测度,构建资本市场系统性风险的生成机制与网络效应模型,开展中国资本市场潜在系统性风险压力测试和风险监测(如成果论文《中国资本市场系统性风险监测与研判》,第二届中国智能金融产学研高峰论坛会议论文,2022年9月;《经济政策不确定性、市场预期与金融市场波动溢出》,《上海金融》2024年第2期;《资本市场系统性风险监测及风险跨市场溢出研究——基于金融压力指数视角》,《证券市场导报》2024年第7期)。针对应用机器学习算法优化与监管科技突破传统金融监管“短板”与金融危机监管难题,课题进一步从机器学习和金融科技角度,基于机器学习算法构建了中国资本市场系统性风险监测预警体系并应用中国资本市场实践进行模型检验对中国资本市场尾部风险进行预测预警(如研究论文《资本市场尾部风险动态测度与预警研究——基于ACF模型及机器学习算法的应用》,《管理科学学报》金融科技工作坊会议论文,2021年3月;《基于机器学习的信用债流动性风险预警研究》,《国际金融研究》2024年第5期)。课题进一步使用风险状态预判准确率和危机识别准确率联合检验样本外预警效率,并将危机识别准确率引入目标函数,使用遗传算法对系统性金融风险预警体系进行优化(如成果论文“Tail Risk Early Warning System for Capital Markets Based on Machine Learning Algorithms”, Computational Economics (2022) 60:901-923)。

(二) 研究工作主要进展、结果和影响。

课题研究按照项目计划书要点执行,课题研究框架和内容与立项报告和年度计划基本一致,深入开展课题研究,按期并高质量地顺利完成了课题研究计划,并达到预期的研究成果。项目研究工作主要进展、结果和影响主要总结如下:

1、主要研究内容。

针对中国资本异常波动与共振,以及“金融危机不能预测”的质疑与“系统性风险监管无效”悖论,应用机器学习算法优化与监管科技试图突破传统金融监管“短板”,构建科学有效的资本市场系统性风险监测、评估、预警与管控



体系，从而为我国金融危机管理机制与国家金融安全提供金融监管科技的系统性解决方案。系统性风险由于中国资本市场系统性风险具有复杂性和难以预测性特征，在课题研究中，课题组紧扣资本市场系统性风险识别、监测与预警这四个环环相扣的关键性问题，应用机器学习和大数据模型构建风险识别、传染、测度和预警体系。中国资本市场系统性风险预警体系不仅需要构建科学有效的风险测度与预警模型，更应注重系统性风险生成机制的分析，并从机器学习和金融科技角度，构建了基于机器学习算法中国资本市场系统性风险监测预警体系，应用中国资本市场实践进行模型检验对中国资本市场尾部风险进行预测预警，具体采用复杂网络模型、计量模型和机器学习算法等，从资本市场风险传染、识别、测度和预警这四个维度出发，构建并优化中国资本市场系统性风险预警体系，并结合资本市场复杂网络特征采用风险状态预判准确率和危机识别准确率联合检验样本外预警效率，并将危机识别准确率引入目标函数，使用遗传算法对系统性金融风险预警体系进行优化。

经过课题研究，本研究项目的主要研究成果包括：

第一，课题基于中国资本市场系统性风险复杂机理构建了资本市场多市场风险溢出与传染网络，分析中国金融市场内部各部门之间的风险联动与传染效应。资本市场系统性风险生成过程本身就是跨部门风险网络效应，由于金融体系内部即金融市场和金融机构之间风险交叉传染而表现出的关联特征，资产价值的不连续变化如何触发进一步的风险以及其与金融组织网络结构的关系，严格证明了风险传染与金融组织风险一体化程度（金融机构高关联性）以及分散化程度（金融机构低关联性）呈非单调关系。课题采用采用方差分解网络方法构建金融机构等七个维度的信息溢出网络，研究跨部门风险传染效应。课题根据复杂网络风险关系进行厘清不同风险因子对资本市场系统性金融风险的作用机制，进而以基尼系数为属性划分准则的用于识别系统性金融风险的 CART 决策树（以下统称为风险识别决策树）。决策树算法具备可视化的优势，有利于进一步挖掘各树节点对输出变量的影响，采用基尼系数识别的风险驱动因子的系统重要性保持一致，进而对风险溢价与风险传染网络动态可视化跟踪。

第二，资本市场异动与市场微观结构挖掘,刻画资本市场情绪和市场风险加剧的逻辑机制，阐释市场情绪与市场异动的内在关联，进而为资本市场系统性风险阻断提供微观论证。课题从中国资本市场复杂风险识别和量化的现实需求出发，采用大数据技术和文本分析方法，基于风险网络拓扑结构分析、金融市场跳跃风险识别和动态极值理论，构建适用于中国资本市场的复杂风险运行机理，论证市场情绪与市场异动的内在关联机制，并采用双重因子分析法构建系统性资本风险动态测度指数，并基于此分析资本市场系统内部的风险吸收与溢



出效应，探究投资者情绪等对系统性金融风险驱动作用的结构差异和系统重要性。

第三，引入机器学习模型，课题对资本市场非线性风险预测与研判。课题通过机器学习模型捕捉风险因子体系与资本市场风险之间的关系，进而围绕模型预警效果评估和模型预警结果解释，搭建中国资本市场风险的预警框架。通过搭建风险预警框架前瞻性地预测风险变动，有助于实现风险的“早识别、早预警、早发现和早处置”，进而有利于采取措施提前应对风险事件的负面冲击。应用机器学习对资本市场尾部风险进行预测与风险驱动因子挖掘。考虑到风险预警本质上是预测问题，而机器学习能高效完成复杂资本市场风险的预测任务，课题采用机器学习模型对资本市场风险进行预警。课题从线性和非线性视角，构建包含十一种设定的五类机器学习模型。其次，基于信用风险、融资约束和同质性交易视角，选择风险因子和建立预警风险因子体系，并以此进行模型训练和模型优化。在此基础上，评估机器学习模型对资本市场风险的样本外预警效果，并识别重要风险因子的非线性作用机理。如在债券市场流动性风险预测方面，通过信用债流动性风险因子甄别，从预警能力角度切入评价模型的预警效果，同时比较不同机器学习模型的优劣。

第四，通过复杂风险因子阈值构建中国资本市场压力指数，对中国资本市场系统性风险的生成进行动态监测与评估。课题构建压力指数对资本市场系统性风险进行动态测度，通过对资本市场压力指数设置多级风险阈值，建立针对资本市场风险状况的“红绿灯”指示器，实现了对中国资本市场运行状况的实时监测与压力示警。课题构建了中国资本市场系统性压力指数，实现对中国资本市场风险状况的动态测度，并从时域和频域视角探究风险在股票、债券、衍生品和外汇市场之间的溢出效应及其动态变化，涵盖风险水平测度、风险状态识别、风险演化过程分析的系统性风险监测体系，实现对资本市场风险状况的全面评估。课题通过构建中国资本市场压力指数模型并进行资本市场综合压力测度与风险状态识别，对各子市场压力指数及资本市场综合压力指数划分多级风险阈值，实现对资本市场运行状况的多级实时监测，以及对资本市场风险结构的动态研判，以此检验课题组所构建指数的有效性。在此基础上，对当前我国资本市场风险状况进行分析，并模拟未来不同情景下资本市场压力指数的走势及风险等级。

第五，课题聚焦资本市场系统性风险的动态监测与前瞻性预警，构建基于金融科技监管的资本市场系统性风险监测预警体系。在构建适用于我国资本市场的重大风险监测预警指标体系的基础上，结合机器学习、深度学习等前沿科技，构建了针对我国资本市场的最优系统性风险监测预警模型。机器学习算法预警结果表明，传统逻辑回归模型的预警效果无论在训练集还是在测试集上，基本都低于其他机器学习模型的预警效果，表明传统的逻辑回归预警模型在应对当前的复杂



资本市场风险时存在一定的局限性。课题研究发现，经过随机森林模型训练后的静态与动态资本市场系统性风险预警模型具有最高的预警准确率，混淆矩阵与交叉验证方法同样证实了随机森林模型对于资本市场系统性风险预警的适用性和预警效应的前瞻有效性。在此基础上，课题通过 SHAP 模型对基于随机森林模型的风险预警结果进行“黑箱拆解”，也能够较好地还原出各次风险事件中对我国资本市场稳定性造成冲击的核心风险潜在因子。

第六，机器学习的中国资本市场系统性风险预警模型算法优化和预测效率提升研究。基于机器学习算法构建资本市场系统性风险预警模型，具体通过机器学习算法与系统性金融风险生成机制分析的结合提升风险预警效率，使用风险状态预判准确率和危机识别准确率联合检验样本外预警效率，并将危机识别准确率引入目标函数，使用遗传算法对资本市场系统性风险预警体系进行优化。经机器学习算法的多次优化，系统性金融风险预警指标体系不断完善，系统性金融风险预警模型不仅具有更高的风险预判能力，也具有更高的危机识别能力。依据 Lasso 模型优化的预警指标体系，绝对量指标的周期项对系统性金融风险的影响大于趋势项，流动性水平、信贷规模和杠杆水平等对系统性金融风险具有显著影响，论文构建的复杂风险测度指标体系均通过变量显著性检验，是危机识别的重要变量。此外，论文发现检验模型预警效率时单纯依靠风险状态预判准确率构建并优化预警模型，极有可能因危机的小样本特性，致使模型对危机预警失灵。因此，论文从模型有效性检验标准和模型设定等多个角度优化基于人工神经网络算法构建的系统性金融风险预警模型，最终“预警信号灯”针对危机正确响应的比率为 80%，预警失灵的比率由 60%降为 20%，系统性金融风险预警模型的危机识别能力和预警效率有了明显提升。

第七，构建中国资本市场系统性风险的管控体系。在课题研究基础上，本课题提出了中国资本市场系统性风险防范和化解的如下政策方案。（1）在《金融安全法》框架下，构建多部门协同的立体化、多元化资本市场防控体系和金融安全网。针对国内国际风险“双冲击”的格局，建议在国务院金融委、央行金融稳定部门和证券监管部门的统一协调下，逐步建立健全中国资本市场宏观管理、微观运行监管、机构行为监管、重大风险处置管理、资本市场危机管理的五大监管支柱，以资本市场防控强化维护我国金融安全网。（2）强化宏观政策预期管理，尽量减少资本市场不确定性，提升中国资本市场韧性与抵抗系统性风险冲击能力。加强宏观预期管理，尽可能平抑经济与金融政策信息及不确定带来的市场波动，防止资本市场出现剧烈波动。通过完善资本市场风险对冲机制、优化投资者结构、发展衍生品市场与风险监测预警机制等深化改革机制，强化我国资本市场的韧性和抗系统性风险冲击能力。（3）建立并完善我国资本市场系统性重大风险的动态测度与风险压力监测机制。我国资本市场监管机构可根据课题构建的“资本市场综